Topic 2 ｜编码与压缩复习

最新版 PPT 整合 · 中文解释 / English terminology。基础与原有作业讲解保留。

新增依据：2-4-image-compression.slides.pdf（32 页）、2-5-video-compression.slides.pdf（24 页）。

教材：mmbook-topic2.pdf；正文 P/T2 均指对应教材 PDF 页序，T2 书页 =PDF+53。

作业内容沿用原笔记；本次核对 Homework-2.pdf 第 3 页。例题复算并非教师答案，作业不代表考试范围。

PART I · 课程内容与讲解逻辑 / Teaching Logic

01 · 按作业校准复习要求 Homework-2.pdf PDF pp. 1–3

Q1 联合/条件熵与互信息 14 分 → 教材 §2.1；Q2 Huffman 16 分 → §2.2；Q3 唯一可译与前缀码 14 分 → §2.2；Q4 LZ78/LZ77/LZW 22 分 → §2.3；Q5 DCT、量化、重建、MSE 18 分 → §2.4；Q6 SAD、残差与闭环参考 16 分 → §2.5。Q4–Q6 共 56 分，要把算法状态和矩阵中间量写完整。本作业明确无需编程；正文练习聚焦手算。使用以 2 为底的对数，非整数最后保留三位小数。算术编码、DEFLATE/BPE、JPEG 格式细节、色度采样、GOP 及现代 codec 概览继续保留为课件补充；这不是考试排除清单。

02 · 总论：压缩究竟删掉了什么？ P1–2

原始媒体存在统计、空间、时间和感知结构。无损编码去掉可恢复的冗余；有损编码接受近似。源编码减少冗余，信道编码为抗错误而增加结构化冗余，两者目的不同。

03 · 2.1 Information Theory：先量化不确定性 P3–7

从自信息到平均熵，再用联合熵、条件熵和互信息描述已知邻居后还剩多少信息。这解释预测与上下文为什么能减少平均码长。

04 · 2.2 Entropy Coding：让高概率事件用短描述 P8–16

理论下界还需要可解析的码。先建立唯一可译与前缀性质，再算平均码长、构造 Huffman 树；算术编码把整条消息映射到区间，减轻逐符号整数码长限制。

05 · 2.3 Text Compression：单字符概率之外还有短语 P17–29

LZ77 回指已解码窗口，LZ78/LZW 同步构建短语词典。DEFLATE 把回指和熵编码组合；BPE 展示频繁对合并既可用于历史压缩，也可用于现代分词。

06 · 2.4 Image Compression：先重排能量，再决定丢多少 P30–42

邻近像素相关，亮度和色度的重要性不同。DCT 本身可逆，量化才主动降低精度；JPEG 把颜色、采样、块变换、量化与熵编码串联，JPEG 2000 则采用小波结构。

07 · 2.5 Video Compression：进一步利用跨帧预测 P43–48

同一场景在时间上持续，因此发送运动与残差通常比重发全部像素更省。I/P/B 与 GOP 管理依赖，运动补偿结合变换量化，最后必须权衡码率、延迟、随机访问与错误恢复。

PART II · 重要概念与考试复习 / Key Ideas

Homework 2：六类题型与复习顺序 Homework-2.pdf PDF pp. 1–3

Q1 联合/条件熵与互信息 14 分 → 教材 §2.1；Q2 Huffman 16 分 → §2.2；Q3 唯一可译与前缀码 14 分 → §2.2；Q4 LZ78/LZ77/LZW 22 分 → §2.3；Q5 DCT、量化、重建、MSE 18 分 → §2.4；Q6 SAD、残差与闭环参考 16 分 → §2.5。Q4–Q6 共 56 分，要把算法状态和矩阵中间量写完整。

易错点 / Pitfall: 本作业明确无需编程；正文练习聚焦手算。使用以 2 为底的对数，非整数最后保留三位小数。算术编码、DEFLATE/BPE、JPEG 格式细节、色度采样、GOP 及现代 codec 概览继续保留为课件补充；这不是考试排除清单。

总论 | 源编码、信道编码、无损与有损 P1–2

Source coding 通过表示结构来减少比特；**channel coding** 添加受控冗余以检测或纠正传输错误，本讲不展开后者。

Lossless 要求恢复原始符号或样本完全一致，适用于文本、程序、数据库及某些科学/医学图像；**lossy** 丢弃部分信息，换取更低码率，解码得到近似。Huffman、LZ 与 DEFLATE 属于无损工具；JPEG 和常见视频路径结合有损量化与无损末端编码。

易错点 / Pitfall: 同一编解码流程可同时包含可逆与不可逆步骤；“使用 Huffman” 不能证明整条图像链无损。压缩也不提供保密性。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.1 | 自信息、熵与单位 P3–4

单次结果的 **surprise/self-information** 是 $-\log_2 p(x)$，越不常见则越令人意外；**entropy** 是该惊讶量按概率取平均。底数决定单位，底 2 为 bit，底 e 为 nat；换底只改变尺度，不改变不确定性的排序。约定 $0 \log_2 0 = 0$，不可能事件不贡献熵。

$$H_b(X) = -\sum_x p(x) \log_b p(x)$$

$$H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$$

$$H = -\rho \log_2 \rho - (1-\rho) \log_2 (1-\rho)$$

第二式单位为 bit（或每源符号平均 bits）；第三式为二元源。

例子 / Example: $p = 1/8$ 的事件自信息是 3 bit；公平硬币两项各为 $(1/2) \times 1$，$H = 1$ bit；确定结果 $H = 0$。

易错点 / Pitfall: 一个结果的自信息与整个分布的熵不同；熵不是字符的固定存储位数，也不是某个文件的确切长度。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

2.1 | 熵的上下界及最大熵推导 P4–5

每项 $-p\log_2 p \geq 0$，因此 $H \geq 0$；仅有一个概率为 1 的确定结果时取下界。字母表大小 n 固定时，均匀分布达到最大熵 $\log_2 n$。

原文用拉格朗日乘子说明：最大化熵等价于最小化 $\sum_i p_i \ln p_i$，约束 $\sum_i p_i = 1$；驻点条件 $\ln p_i + 1 + \lambda = 0$ 表明所有 p_i 相等，归一化得 1/n。由于 $p\ln p$ 的二阶导为 $1/p > 0$，目标凸，驻点是全局最小，对应熵全局最大。

$$0 \leq H(X) \leq \log_2 n$$

$$L(p,\lambda) = \sum_i p_i \ln p_i + \lambda\left(\sum_i p_i - 1\right)$$

例子 / Example: 四符号均匀分布：每个概率 1/4，每个自信息 2 bit，所以 $H = 2$ bit；不均匀分布不可能超过它。

易错点 / Pitfall: 比较“最大熵”要固定可能结果数；不能把不同字母表的上界直接当作同一条件。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.1 | 联合熵、条件熵与链式法则 P5

联合熵衡量描述一对变量所需的平均信息；条件熵衡量观察 X 后对 Y 还剩的不确定性。将 $p(x,y) = p(x)p(y|x)$ 代入对数并拆项，第一项对 y 求和成为边缘概率 p(x)，第二项就是条件熵。

对序列逐项展开后，每一步只编码在先前上下文下仍不可预测的部分，这为文本上下文、图像预测与视频预测提供理论解释。

$$H(X,Y) = -\sum_x \sum_y p(x,y)\log_2 p(x,y)$$

$$H(Y|X) = -\sum_x \sum_y p(x,y)\log_2 p(y|x)$$

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$$

$$H(X_1,\ldots,X_m) = H(X_1) + \sum_{i=2}^{m} H(X_i|X_1,\ldots,X_{i-1})$$

易错点 / Pitfall: X、Y 独立时 $H(Y|X) = H(Y)$，联合熵才等于两边缘熵之和；有相关性时不能默认相加。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

2.1 | 互信息：观察另一个变量节省多少不确定性 P5–7

Mutual information 衡量已知一个变量后，另一个变量的不确定性减少多少。把概率比改写为 $\frac{p(x|y)}{p(x)}$，对数拆开即得 $H(X) - H(X|Y)$；再用联合熵链式法则得到对称式。

若邻近像素共享大量信息，可以利用邻居预测，从而只编码条件不确定性；若完全独立，则这种预测不能从统计上获益。

$$I(X;Y) = \sum_x \sum_y p(x,y) \log_2 \frac{p(x,y)}{p(x)p(y)}$$

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$$

$$0 \le I(X;Y) \le \min(H(X), H(Y))$$

例子 / Example: 独立变量 $I = 0$；Y 完全复制 X 时 $H(X|Y) = 0$，因此 $I = H(X)$。

易错点 / Pitfall: 互信息对称，条件熵一般不对称；不要把 $I(X;Y)$ 与 $H(X,Y)$ 混为一谈。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

2.1 | 熵为何只是平均编码极限 P6–7

对概率模型准确的独立同分布源，熵给出平均无损描述的下界。真实文件有有限长度、整数码长、表头、模型描述、块边界，还可能与估计概率不匹配。仅看单字符统计，也会漏掉长短语重复或像素相关。

易错点 / Pitfall: 不能把 H 乘文件长度后称为必然能达到的精确文件大小。比较算法应算完整压缩文件，而非只算理想符号流。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q1

HW2 Q1 | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 1；教材 PDF 3–7

联合概率为 $p_{00} = p_{11} = 3/8$、$p_{01} = p_{10} = 1/8$。行和与列和都为 $(1/2, 1/2)$。给定 $Y = 0$，X 的分布是 $(3/4, 1/4)$；给定 $Y = 1$ 则是 $(1/4, 3/4)$。

$$\begin{aligned} H(X) = H(Y) &= 1.000, \\ H(X,Y) &= -2\frac{3}{8}\log_2\frac{3}{8} - 2\frac{1}{8}\log_2\frac{1}{8} = 1.811, \\ H(X \mid Y) &= -\frac{3}{4}\log_2\frac{3}{4} - \frac{1}{4}\log_2\frac{1}{4} = 0.811, \\ I(X;Y) &= 1.000 - 0.811 = 0.189. \end{aligned}$$

例子 / Example: 交叉核对 $I = 1 + 1 - 1.811 = 0.189$ bit。非独立，因为 $p_{00} = 3/8 \neq p_X(0)p_Y(0) = 1/4$。对于独立重复的变量对，无侧信息时编码 X 的理想渐近下界为 1.000 bits/X-symbol；两端均知 Y 时降至 0.811 bits/X-symbol。联合熵单位为 bits/pair。

易错点 / Pitfall: 独立重复是不同观测对之间的假设，不表示同一对中的 X 与 Y 独立。保留中间精度，最后按作业要求保留三位小数。

2.2 | 定长、变长、唯一可译与前缀码 P8–10

一个 code 将每个源符号映射为 bit 串，拼接得到消息。变长码只有可无歧义解析才有意义。**Uniquely decodable** 要求不同源序列不会生成同一 bit 串；**prefix-free** 要求没有完整码字是另一完整码字的前缀。前缀性质是唯一可译的充分条件。

反证思路：若两种解析的首码字长度不同，短者必为长者前缀；若相同则相同码字可移除并继续比较，因此前缀码不能有两种解析。一般非前缀码可用 Sardinas–Patterson 的剩余后缀迭代检测，出现空后缀意味着歧义。

例子 / Example: a→0、b→1、c→10 不唯一可译，因为 10 可解为 c 或 ba。Code B：a→0、b→10、c→110、d→111 是前缀码。

易错点 / Pitfall: 定长码也是前缀码；“变长”本身既不证明节省，也不证明可解码。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q3

HW2 Q3 | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 8–11

Prefix：任何码字都不是另一码字的前缀。Uniquely decodable：不同有限源串不会产生同一串编码比特。$C_1 = \{0, 10, 11\}$ 是前缀码，因此唯一可译。$C_2 = \{0, 01, 011\}$ 与 $C_3 = \{0, 01, 10\}$ 都不是前缀码，因为 0 是 01 的前缀。

例子 / Example: C_2 每个码字恰含一个开头的 0，之后跟 0、1 或 2 个连续的 1。所有 0 都标出新码字起点，已知结束位置即可确定最后一组。因此 C_2 唯一可译：011|01|0|011 → $cbac$。但读取第一个 0 时还不能立即决定是哪一个符号。

C_3 的 010 可拆成 $0|10 = ac$，也可拆成 $01|0 = ba$，所以不是唯一可译。

易错点 / Pitfall: 码字彼此不同只保证单个符号可区分；串接后仍可能有歧义。Kraft 和满足不等式也不能直接证明给定码表唯一可译。

2.2 | 前缀树与逐位解码 P9–10

根对应空串，左边 0、右边 1，根到叶的路径为码字。符号只放在叶子，因而不会成为其他符号的祖先。解码时逐位下行，到叶输出一个符号，再回根；无需分隔符或回溯。

原图 2.1 使用的是 Code C，和前页 Code B 是两套不同的有效码表，解题前须先确认所用映射。

例子 / Example: Code C：a→0、b→100、c→101、d→11。010111 按 0 | 101 | 11 划分，得到 acd。

易错点 / Pitfall: 不能用 Code B 的码表去解析 Code C 的例子。前缀树的节点深度就是码字长度。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2–3

2.2 | 平均码长、Kraft 条件与 Shannon 界 P10–11

效率看概率加权的平均码长 L，而非最长或最短码字。所有唯一可译二进制码的长度满足 Kraft–McMillan 条件。对前缀树，可把深度 ℓ 的叶分配宽度 $2^{-\ell}$ 的不相交单位区间，宽度和不能超过 1。

对独立同分布源，任意唯一可译码 $L \geq H$；存在前缀码满足 $H \leq L < H+1$。上界是存在性结论，不能说任意随便构造的前缀码都满足它。

$$L(C) = \sum_x p(x)\ell(x)$$

$$K = \sum_x 2^{-\ell(x)} \leq 1$$

$$H(X) \leq L(C)$$

平均长度单位为 bits/symbol；存在前缀码满足 $L(C) < H(X)+1$。

例子 / Example: Code B 在 $p(a,b,c,d) = (0.6, 0.1, 0.1, 0.2)$ 下：$L = 0.6\times1 + 0.1\times2 + 0.1\times3 + 0.2\times3 = 1.7$ bits/symbol；定长要 2。长度 (1,2,2) 的 Kraft 和为 1，存在对应前缀码。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2

2.2 | 下界证明与构造上界的思路 P11

令 $q(x) = \frac{2^{-\ell(x)}}{K}$，由 Gibbs 不等式 $D(p\|q) \geq 0$，展开得到 $-H + L + \log_2 K \geq 0$。$K \leq 1$ 故 $\log_2 K \leq 0$，最终 $L \geq H - \log_2 K \geq H$。Gibbs 不等式可由 $\ln u \leq u-1$，取 $u = q/p$ 后加权求和证明。

上界构造先去掉概率 0 的结果，再取 $\ell(x) = \lceil -\log_2 p(x) \rceil$；其 Kraft 和不超过 1，且 $\ell < -\log_2 p + 1$，加权后 $L < H+1$。

$$D(p\|q) = \sum_x p(x)\log_2\frac{p(x)}{q(x)} \geq 0$$

$$D(p\|q) = -H(X) + L(C) + \log_2 K$$

易错点 / Pitfall: 该证明连接“可解码长度必须占有限树空间”和“码长模型不匹配会多花比特”。不能将 KL 散度当作对称距离。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.2 | RLE 与模型/码表开销 P9、14–15

Run-length encoding 把连续相同符号换成（值，次数）。长平坦区域或量化后的长零串有利，频繁变化的数据会因次数字段增加而膨胀。它常再接 Huffman 或算术编码。

Huffman 解码器需要同一棵树，可采用标准固定表、传自定义表或传 canonical code lengths。短消息可能用固定表更小，因为定制表的开销抵消数据节省。

例子 / Example: AAAABCCCCC → (A,4),(B,1),(C,5)。这只是 token 结构，仍需规定这些字段如何写为 bit。

易错点 / Pitfall: 压缩比必须把表、头、终止信息一起计算。编码器与解码器的概率表或更新规则不一致会失同步。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.2 | Huffman 贪心构树及最优性的范围 P11–13

为每个符号建立带权叶节点。反复从最小优先队列中取最轻的两个节点作为兄弟，合并为权重和后放回，直到剩一个根；每次合并后都要重新排序活跃节点。左右边赋 0/1，再读根到叶码字。

Huffman 对已知符号模型、逐符号二进制前缀编码的平均码长最优；不是所有压缩算法的全局最优。并列可形成不同但等效率的树；单一符号实用实现常给一位码而不是空文件。优先队列构树 $O(|X|\log|X|)$。

例子 / Example: 概率 $a=.10$、$b=.15$、$c=.30$、$d=.16$、$e=.29$：$a+b=.25$；$d+.25=.41$；$e+c=.59$；$.41+.59=1$。讲义赋码 $c=00$，$e=01$，$d=10$，$a=110$，$b=111$。

易错点 / Pitfall: 内部节点可代表一整组符号，选最小不能只看尚未合并的叶子。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2

2.2 | Huffman 编解码与平均长度例题 P12–13

树形决定长度，左右 bit 标签可互换但必须保证编解码一致。高概率叶一般较浅，低概率叶较深。用码表拼接即可编码，到叶回根即可解码。

$$L = 0.30(2) + 0.29(2) + 0.16(2) + 0.10(3) + 0.15(3) = 2.25$$

单位 bits/symbol；讲义 $H \approx 2.20$ bits/symbol；五符号定长需 $\lceil \log_2 5 \rceil = 3$ bits/symbol。

例子 / Example: cabed $\rightarrow$ 00 | 110 | 111 | 01 | 10 $\rightarrow$ 001101110110。解码时按同一树可唯一恢复 cabed。

易错点 / Pitfall: “最优”允许有多套具体 bit 码字；不能因为码字不同就判定构树错误，应核对前缀性、长度和平均代价。

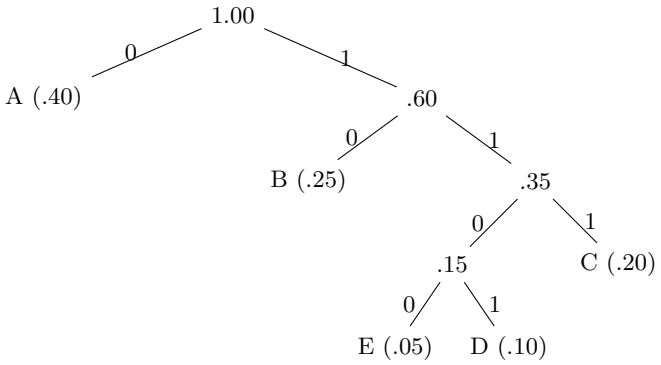
优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q2

HW2 Q2a ｜作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 1；教材 PDF 11–13

概率为 A .40、B .25、C .20、D .10、E .05。每轮都从“当前节点集合”中选最小两个；已合并节点仍参加下一轮。

1	$E(.05)+D(.10)$	$ED(.15)$
2	$ED(.15)+C(.20)$	$EDC(.35)$
3	$B(.25)+EDC(.35)$	$BEDC(.60)$
4	$A(.40)+BEDC(.60)$	1.00

例子 / Example: 一种合法标边：根的 0 子树为 A，1 子树为 BEDC；BEDC 的 0 子树为 B，1 子树为 EDC；EDC 的 0 子树为 ED，1 子树为 C；ED 的 0 叶为 E，1 叶为 D。因此 A=0、B=10、C=111、D=1101、E=1100。下方配有该码树。



易错点 / Pitfall: 左右分支交换不影响最优平均码长；比较答案时应核对码长、前缀性质与一致解码，而非要求字面码字完全相同。

HW2 Q2b–c ｜作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 1；教材 PDF 10–13

沿上面的码表编码，再从根逐位走到叶解码。ABCDEA 的编码边界为 0|10|111|1101|1100|0，共 1+2+3+4+4+1 = 15 bit，解回 ABCDEA。

$$H=-\sum_i p_i\log_2 p_i=2.041\ \text{bits/symbol},$$

$$\begin{aligned}L&=.40(1)+.25(2)+.20(3)+.10(4)+.05(4)\\&=2.150\ \text{bits/symbol},\end{aligned}$$

$$2.041\le 2.150<3.041.$$

例子 / Example: 五符号定长码需 $\lceil\log_2 5\rceil=3$ bit/symbol；平均节省率 $(3-2.15)/3\times100\%=28.333\%$。

易错点 / Pitfall: 本条平均节省率以源概率计算，不是把这条六字符消息的 15 bit 与 18 bit 比较；后者的消息节省率为 16.667%，问题不同。忽略码表与头部是题设。

2.2 | 算术编码：用区间代表整条消息 P13–14

从 [0,1) 开始，按概率比例分割当前区间，选择下一个符号对应的子区间并重复。最终区间越窄，需要的标记精度越高；整串共享一份描述，平均到符号可接近非整数 bit，不必逐符号付整数长度。

实际算法逐步输出共同 bit，并对有限精度整数区间重归一化，不是无限精度存一个十进制实数。还须约定消息长度或终止符。

当前下界 L、宽 W；符号模型区间 $[r_{\text{low}}, r_{\text{high}})$，新范围为：

$$[L + Wr_{\text{low}},\ L + Wr_{\text{high}})$$

例子 / Example: $p(a,b,c) = (.6,.3,.1)$。ba：先 b 得 [.6,.9)，宽.3；再 a 得 [.6,.78)。取 $z = .7$，已知长度 2 时，先落 b，再落当前区间的 a，解出 ba。

易错点 / Pitfall: tag .7 单独不包含结束位置。自适应模型逐步更新概率，上下文模型依赖前文；双方必须使用同样的更新与舍入规则。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | 字典编码的共同约定 P17–18

字典法不只面向自然语言，而是对任意符号序列复用重复短语。literal 为直接发出的符号；phrase 为词典中的一段；distance/offset 指从当前位置向后查多远；length 指复制几个符号；window 是可回指的有限历史。

编码器与解码器可以使用不同数据结构，但必须产生同样的共享状态。reset 限制内存并适应统计变化，也会丢掉以后可能有用的短语。

例子 / Example: 历史 BANANA_ 后又出现 BANANA，可回指从当前向前 7 个位置开始的 6 个字符。

易错点 / Pitfall: 概念上的（offset,length,next symbol）不是完整文件格式；还需整数表示、标志、块边界、结束约定和错误检查。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

2.3 | LZ77 编码与 ABBCBCABA 例题 P18–20

LZ77 使用最近解码输出构成隐式滑动字典，在历史窗口查找与待编码段匹配的串。概念 token (o,l,c) 表示向后 o 个位置复制 l 字符，再输出后随字面 c；无匹配时 (0,0,c)。

有匹配时前进 l+1，纯字面时前进 1。匹配正好到输入末尾时，不能虚构后随字符，必须用格式规定的末匹配或终止表示。并列匹配需要确定规则。

例子 / Example: ABBCBCABA：

(0,0,A) → A

(0,0,B) → AB

(1,1,C) → ABBC

(2,2,A) → ABBCBCA

(3,1,A) → ABBCBCABA。

易错点 / Pitfall: offset 是距离，不是绝对字典编号。窗口不足可能忘记较老重复；不同窗口或并列选择可产生不同但正确的 token。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

2.3 | LZ77 重叠复制、搜索与实际代价 P18–20、25、27–29

解码必须按顺序逐字符复制：刚写出的字符可能成为同一匹配下一步的复制来源。若 $l > 0$，offset 必须在 1 到已输出长度之间，不能回指未存在的历史。

最长匹配是教学规则，生产编码器还比较长度/距离字段的 bit 代价；lazy matching 可比较当前位置与下一位置。大窗口找得到更老重复，但更耗内存、搜索与距离表示。哈希链、后缀结构和搜索深度限制主要影响编码复杂度，不能脱离窗口与匹配长度模型直接声称 LZ77 总为 $O(n)$。

例子 / Example: 输出已有 A，$distance = 1$、$length = 4$，顺序复制后成为 AAAAA。已有 ABAB，$distance = 2$、$length = 4$，则追加 ABAB，输出 ABABABAB。

易错点 / Pitfall: 快照复制会破坏重叠语义。无效 offset、超范围 length、缺失末字面应报错。往返一致应先于压缩比评估。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

HW2 Q4b | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 18–20

LZ77 从空输出开始，每复制一个字符都立即将它加入可用历史。题目中的 END 只表示不再追加字面字符。

$(0, 0, A)$	A
$(0, 0, B)$	AB
$(2, 4, C)$	$ABABABC$
$(3, 3, \text{END})$	$ABABABCABC$

例子 / Example: 第三步从 AB 开始，依次追加 A、B、A、B；后两个字符可引用同一 token 刚产生的输出，然后追加 C。第四步从当前末端向前 3 位取 A，再依次复制 B、C。

易错点 / Pitfall: 不能先从旧缓冲区截取四个字符再一次性粘贴；重叠复制的长度可以大于开始时可用的匹配段长度。

2.3 | LZ78：已知短语索引＋新字符 P20–22

LZ78 建显式编号短语词典，索引 0 为空串。找最长已有短语 s，再取下一个新字符 c，输出 (index(s),c)，加入新条目 s+c。解码时取同一索引、拼 c、输出并加入下一条，因此完整词典无需逐条随文件传送。

引用索引必须在解码前已经存在；若输入恰好以已有短语结束，需要终止索引或已知块长度等约定。字典可增长，实际实现要 clear、freeze 或替换策略。

例子 / Example: ABBCBCABA 的输出：(0,A),(0,B),(2,C),(3,A),(2,A)。依次新建 1:A、2:B、3:BC、4:BCA、5:BA；解码的短语 A|B|BC|BCA|BA 恰好拼回原串。

易错点 / Pitfall: 与 LZ77 的回看距离不同，LZ78 的 i 是显式字典编号。保留更老短语有利于远距离重复，但增长会占内存并扩大索引位宽。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

HW2 Q4a | 作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 20–22

LZ78 输入 ABAABABB，索引 0 是空串。每步取字典中最长短语，再加一个新字符；下表同时写消耗输入、输出 token 与新增条目。

step	consumed	token	new entry
1	A	$(0, A)$	$1 : A$
2	B	$(0, B)$	$2 : B$
3	AA	$(1, A)$	$3 : AA$
4	BA	$(2, A)$	$4 : BA$
5	BB	$(2, B)$	$5 : BB$

例子 / Example: 串接消耗片段 $A|B|AA|BA|BB = ABAABABB$，正好 8 个字符。本题实际没有触发 END 分支。

易错点 / Pitfall: 若最后剩下的恰是已有短语，才输出 (i, END)，且不建新条目。不要因为题目写了 END 规则就强行添加一个终止 token。

2.3 | LZW：仅发送短语索引 P22–24

LZW 预先放入所有单字符字母表，输出最长已有短语 s 的索引，并用下一个字符 c 新建 s+c。解码器收到当前短语后，新增“前一短语 + 当前短语首字符”，因此不需要显式发送 c。首个码只输出，不添加前一短语条目。

例子 / Example: 初始 1:A、2:B、3:C；ABBCBCABA 编为 1,2,2,3,6,4,1。词典依次增加 4:AB、5:BB、6:BC、7:CB、8:BCA、9:ABA；解码输出 A|B|B|C|BC|AB|A。

易错点 / Pitfall: 初始字母表须事先约定，不能只从索引串推断。GIF、TIFF、Unix compress 是讲义中的历史应用例子；实际格式还要管理码宽与清空规则。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

2.3 | LZW 的特殊新条目与码宽同步 P23–24

当接收 code 恰好等于“下一可用字典编号”时，它指向解码器正在创建的唯一条目。若前一短语为 s，则该条目只能是 s+first(s)。讲义指出 ABABABA 可触发；不能把这一种情况误判为任意非法索引。

词典编号跨过 2 的幂时常需增加位宽，双方必须在相同阶段增长；clear dictionary、end of information 等控制码也需约定。byte 版本往往预置 256 个字节，课堂例子则可只有 A/B/C。

易错点 / Pitfall: 只允许这个特定的下一编号特例，任意更大未知索引仍是错误。reset 有助适应新统计，但会牺牲已有匹配能力。

优先级 / Priority: 作业直接相关 / HW2 Q4

HW2 Q4c ｜作业题型与推导 Homework-2.pdf PDF p. 2；教材 PDF 22–24

LZW 初始字典 1:A、2:B，next=3。收到 1、2、3、5 时按下表同步更新；第一条没有 previous phrase，因此不加词条。

code	phrase	new entry	output
1	A	none	A
2	B	$3 : AB$	AB
3	AB	$4 : BA$	$ABAB$
5	ABA	$5 : ABA$	$ABABABA$

例子 / Example: 最后 code=5 正好等于 next=5，触发特例：前短语为 AB，故当前短语为 AB+first(AB)=ABA；新条目也为 5:ABA。

易错点 / Pitfall: 只在 code 恰等于 next 时使用该特例；任意更大的未知索引不合法。LZW 不是 LZ78 的“索引＋字符”格式。

2.3 ｜ LZ 家族比较与选型 P24、27–29

LZ77：共享近期输出窗口；发距离、长度与字面/终止信息；内存可控，受窗口限制。

LZ78：共享增长词典；发已有短语编号＋新字符；状态直观，但字典可能无限增长。

LZW：共享预置并增长的词典；主要发编号；省去显式新字符，但码宽与 reset 更复杂。

三者都无损；哪种更小取决于数据结构、token 编码和开销，不是恢复质量的差异。

易错点 / Pitfall: 实验至少保留输入字节编码、压缩器版本与设置、完整文件大小、编码/解码时间、峰值内存以及 round-trip 或校验和。压缩比须说明原始/压缩还是其倒数。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 ｜ DEFLATE：LZ77 与 Huffman 组合 P24–25

先将输入表示为字面字节和 length–distance 匹配，再 Huffman 编码其字段。第一棵树编码 literal/length/end-of-block，第二棵树编码 distance，某些值另带 extra bits；它不直接写教学版 LZ77 三元组。

每块 3-bit 头含 1 位 final 标志与 2 位块类型：stored（不压缩）、fixed-Huffman（标准表）、dynamic-Huffman（先描述表）；第四种类型保留，必须视为错误。动态块先还原码长字母表，再重建两棵工作树。

例子 / Example: A、B、match(length 10,distance 24)、C、match(length 3,distance 2)：回指替代重复串，Huffman 再缩短频繁的 token 字段。ZIP/gzip 可采用它，PNG 对过滤后样本作 DEFLATE。

易错点 / Pitfall: 块有自己的熵表，不表示可独立解码：LZ77 历史可能跨块。小文件或已压缩数据可能 stored 更划算。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | 字典依赖、错误传播与随机访问 P25、27–28

长度或距离错误可能污染后续历史，从而继续传播；可通过校验、重启点或独立解码单元限制影响。普通 DEFLATE 块边界不自动清空历史。中途加入流的接收者需要先取得历史或 reset，不能只读到块头就保证可解。

更小的独立块有利于错误隔离、并行与随机访问，却降低可复用历史并增加头开销。已压缩或加密数据往往缺乏足够重复，再压一次可能更大。

易错点 / Pitfall: 压缩不是加密。测试应含空输入、单字符、无重复、末尾正好是匹配、重叠复制和 reset 情况；先确认解码后与原始字节完全一致。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.3 | BPE：历史替换压缩与模型分词 P25–27

原始 **byte-pair encoding** 反复用未用过的新符号替换高频相邻对，并存替换表；解压按规则的逆创建顺序展开，因为较新符号可含较旧符号。需计算表大小、保留符号或转义的代价。

分词 BPE 在训练语料中从字符/字节出发，计数相邻 token、合并高频对，形成与模型一起分发的词表；推理时按学习到的顺序确定性应用。更少 token 不自动代表更少文件字节，最终大小还取决于 ID 编码与词表。

例子 / Example: 原文语料 “You have a car; Your car is better than my car.” 的一种可能合并：c+a→ca，ca+r→car，Y+o→Yo，Yo+u→You。每次替换后必须更新相邻对计数。

易错点 / Pitfall: 这是原文的可能序列，不是唯一全局最高频结果。并列、停止词表大小、语料、空格与 Unicode 处理会影响结果；token 边界不是语言学事实。

优先级 / Priority: 课件补充 / 本次作业未直接要求，仍保留复习

2.4–2.5 · 图像与视频压缩

图像 PPT = 2-4-image-compression.slides.pdf（32 页）；视频 PPT = 2-5-video-compression.slides.pdf（24 页）；T2 = mmbook-topic2.pdf。以下均为文件 PDF 页序。作业讲解为复算，不是教师答案。

2.4 | 三类冗余与格式选择 图像 PPT pp. 3–4；T2 pp. 30–31

空间冗余（spatial）：邻近像素共享结构；编码冗余（coding）：符号概率不均；视觉冗余（visual）：某些细色彩变化和高频细节可以较粗表示。无损恢复完全相同的样本，有损用近似换取更少比特。

照片可考虑 JPEG；文字、截图、平坦图形通常适合 PNG 等无损格式；有限调色板动画可采用 GIF 类表示；需要精确数值的专业图像应保留所需精度和元数据。格式选择同时看透明度、色彩处理及接收软件。

易错点 / Pitfall: 压缩算法的可逆性与最终任务允许的误差是两件事。使用无损的末端熵编码，并不让前面的量化变成无损。

2.4 | DCT 的动机、边界与归一化 图像 PPT pp. 5–7；T2 pp. 31–32

DCT 用实余弦基表达信号。偶对称延拓避免 DFT 周期重复时可能出现的首尾数值跳变，常使平滑块的能量集中于低频。它改变表示方式，不直接减少样本数，也不自行丢信息。

本课使用正交归一化 DCT-II。样本索引 n 与频率索引 k 均为 0 至 N−1；DC 与均值成比例，AC 表示不同快慢的变化。

$$X[k] = \alpha_N(k) \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \frac{\pi(2n+1)k}{2N}$$

$$\alpha_N(0) = \frac{1}{\sqrt{N}}, \qquad \alpha_N(k) = \sqrt{\frac{2}{N}} \ (k > 0)$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \alpha_N(k) X[k] \cos \frac{\pi(2n+1)k}{2N}, \qquad X[0] = \sqrt{N}\,\bar{x}$$

易错点 / Pitfall: 逆式必须匹配同一归一化；不要直接套用 DFT 的 1/N。这里的 k 是基函数索引，不能直接标成 Hz。

2.4 | 一维例题与基于 FFT 的快速 DCT 图像 PPT pp. 8–10；T2 pp. 32–33

常量序列只含 DC。对称序列的部分奇频项抵消，计算前先看对称性。快速算法仍计算同一个 DCT，只是复用乘加；直接代入需要 $O(N^2)$，FFT 路径为 $O(N \log_2 N)$。

先将输入反射为长度 2N 的序列，再对其 DFT 做相位与尺度调整：

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \le n < N, \\ x[2N-1-n], & N \le n < 2N, \end{cases}$$

$$X[k] = \frac{\alpha_N(k)}{2} \operatorname{Re}\left(e^{-j\pi k/(2N)} Y[k] \right), \quad 0 \le k < N$$

例子 / Example: PPT 原例：$[5,5,5,5] \mapsto [10,0,0,0]$，逆式每点为 $(1/2)10 = 5$。$[1,2,2,1] \mapsto [3,0,-1,0]$；DC 给 $[1.5,1.5,1.5,1.5]$，AC 给 $[-.5,.5,.5,-.5]$，相加恢复输入。

2.4 | 二维 DCT 与可分离性 图像 PPT pp. 11–13；T2 pp. 33–34

设图块有 M 行、N 列，i 是行，j 是列；u 对应上下变化频率，v 对应左右变化频率。二维基函数可分解为两个一维余弦的乘积，因此先逐行做一维变换，再逐列变换，等价于完整双重求和；交换次序仍等价。

可分离是变换的精确性质，不要求图像本身能写成两个一维信号的乘积。每个方向的归一化必须使用自己的长度。

$$c_L(a,b) = \cos\frac{\pi(2a+1)b}{2L}$$

$$F[u,v] = \alpha_M(u)\alpha_N(v)\sum_{i=0}^{M-1}\sum_{j=0}^{N-1} f[i,j]c_M(i,u)c_N(j,v)$$

$$G[i,v] = \alpha_N(v)\sum_{j=0}^{N-1} f[i,j]c_N(j,v), \quad F[u,v] = \alpha_M(u)\sum_{i=0}^{M-1} G[i,v]c_M(i,u)$$

$$F = A_M f A_N^T, \quad f = A_M^T F A_N, \quad (A_L)_{b,a} = \alpha_L(b)c_L(a,b)$$

易错点 / Pitfall: 方形块直接双和、行列分离、快速行列分离的成本依次为 $O(N^4)$、$O(N^3)$、$O(N^2\log_2 N)$；可分离没有引入近似。

2.4 | 二维例题与 DC / AC 的方向 图像 PPT pp. 14、20；T2 pp. 34、37

左上角 DC 基图全为常数；在系数网格向右是更高的水平方向频率，向下是更高的竖直方向频率。二维 DC 为 $F[0,0] = \sqrt{MN}\,\bar{f}$。PPT 的二点变换矩阵与行列计算如下：

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}, \qquad f = \begin{bmatrix}10 & 12\\ 14 & 16\end{bmatrix}$$

$$G = fA^T = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}22 & -2\\ 30 & -2\end{bmatrix}, \qquad F = AG = \begin{bmatrix}26 & -2\\ -4 & 0\end{bmatrix}$$

例子 / Example: 均值为 13，所以 DC=26。水平方向变化由 -2 表达，竖直方向变化由 -4 表达，棋盘格项为 0。逆式 A^TFA 恢复原块。

易错点 / Pitfall: AC 不等于“边缘像素”；它是整个块与某个变化模式的权重。交换行列索引会交换方向解释。

2.4 | JPEG 编码主线 图像 PPT pp. 15、19、21、24–25；T2 pp. 34–39

Baseline sequential JPEG：颜色转换 → 可选色度下采样 → 各分量分为 8×8 块 → 8-bit 样本逐个减 128 → DCT → 量化 → zig-zag、DC 差分与 AC 零串编码 → Huffman 编码及文件封装。

DCT 把 64 个样本变为 64 个系数。量化降低精度、制造零；随后才利用零串和不均匀概率减少比特。色度下采样与量化可损失信息，后端编码保留已量化数据。

易错点 / Pitfall: PPT 总流程图略去了部分细节；level shift 是逐样本减常数，不是减 $128I$。边缘不足一个块时扩展样本，解码后裁掉填充。

2.4 ｜亮度、色度与四种采样 图像 PPT pp. 16–18；T2 pp. 35–36

Y′CbCr 将 luma-like 亮度与蓝差、红差色度分开。撇号表示经 gamma 等非线性处理的值，并非线性光 luminance；转换系数及范围须匹配所用颜色约定。

对同一个 2 行 ×4 列的亮度区域：4:4:4 有 8Y′+8Cb+8Cr，每像素一对色度；4:2:2 有 8+4+4，每个水平 2×1 区域共用一对；4:2:0 有 8+2+2，每个 2×2 区域共用一对；4:1:1 也是 8+2+2，但共用区域为水平 4×1。

例子 / Example: 按每样本 8 bit、忽略填充及头部计算，四者平均分别为 24、16、12、12 bit/亮度像素。这由 PPT 的样本计数推得，不是压缩文件码率。

易错点 / Pitfall: 4:2:0 与 4:1:1 的样本数可相同，采样方向却不同。小彩色文字或细边缘可能需要完整色度分辨率。

2.4 ｜量化、反量化与误差 图像 PPT pp. 21–23；T2 pp. 37–38

每个系数除以对应的正量化步长 Q 并舍入成整数，解码乘回 Q，只能返回量化格点，不能找回被舍去的小数。较大的步长通常产生更多零和更少比特，同时增大失真；高频位置常用更大除数。

$$\widehat{F}[u,v] = \operatorname{round}\left(\frac{F[u,v]}{Q[u,v]}\right), \quad \widetilde{F}[u,v] = \widehat{F}[u,v]Q[u,v], \quad Q[u,v] > 0$$

例子 / Example: PPT 原例：37/10→4→40，误差 +3；29/20→1→20，误差 −9。PPT p.23 的 Q90 比 Q50 步长小；质量数值取决于编码器，不能跨软件当作统一质量刻度。

易错点 / Pitfall: “较大 Q 通常增失真、省比特”不是任意单个系数、任意两张量化表下的严格单调保证。

HW2 Q5 ｜ DCT → 量化 → 重建的完整手算 Homework-2.pdf p. 3；图像 PPT pp. 6、11、19、22

保留原作业例题，并按原题核对：使用 2×2 教学块，逐样本减 128。令 $A = \frac{1}{\sqrt{2}}[1,1;1,-1]$（分号表示换行），先乘左矩阵，再乘转置。

$$f = \begin{bmatrix} 132 & 136 \\ 128 & 132 \end{bmatrix}, \quad g = f - 128 = \begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad Ag = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 4 & 12 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$F = AgA^T = \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \widehat{F} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \widetilde{F} = \begin{bmatrix} 9 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\widetilde{f} = A^T\widetilde{F}A + 128 = \begin{bmatrix} 132.5 & 135.5 \\ 129.5 & 132.5 \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{MSE} = \frac{.25 + .25 + 2.25 + .25}{4} = 0.750$$

例子 / Example: DC=8，是移位后均值 4 的两倍；原图均值为 128+8/2=132。系数误差平方和为 3，像素误差平方和也为 3，可用正交变换的能量不变量交叉核对。

易错点 / Pitfall: 按作业约定：半整数远离零；重建保留小数、不取整、不裁剪。矩阵的除 Q 和乘 Q 都逐元素进行；2×2 仅为教学，不是实际 JPEG 块尺寸。

2.4 | Zig-zag、DC 差分与文件结构 图像 PPT pp. 24–25；T2 pp. 38–39

Zig-zag 从左上角 DC 和低频开始，将高频位置的零集中起来；RLE 编码 AC 零串，Huffman 编码对应符号。它们不是新的变换，也不改变已量化系数。

同分量邻近块的量化 DC 常接近，可编码相邻差值；给定初始预测值 0，DC 序列 100、103、102 对应差分 100、3、−1，累加即可还原。文件还需要尺寸、采样因子、量化表、熵表与标记。

易错点 / Pitfall: 实际文件大小包括表头和元数据。不要把量化系数串长度当作完整 JPEG 文件长度。

2.4 | 解码路径、伪影与重复保存 图像 PPT pp. 26–28、31；T2 pp. 39–40

解码：读头和表 → 熵解码 → 展开零串、逆 zig-zag → 反量化 → IDCT → 加 128、裁剪填充、按需上采样色度 → 转换到输出颜色。解码可执行逆流程，但不能恢复已经丢掉的信息。

Blocking：独立量化块在边界不一致；ringing：锐利跳变附近出现波纹；blur：纹理与细节消失；banding：平滑渐变成为台阶；colour bleeding：色度采样或量化使颜色边缘变软。PPT p.26 的 a→d 是压缩强度逐渐减弱、质量逐渐改善。

例子 / Example: 按 PPT 的比较方法，应固定尺寸，在同一裁剪区域、同一观看大小比较；记录编码器、设置、色彩信息和文件大小，再分别检查照片纹理与彩色小字。这里说明实验方法，未声称执行了编码实验。

易错点 / Pitfall: 重复有损保存会积累误差；保留高质量原稿或无损工作副本。

2.4 | JPEG 2000 与块 DCT 的区别 图像 PPT pp. 29–30；T2 pp. 41–42

Baseline JPEG 对独立 8×8 块做 DCT；JPEG 2000 在较大 tile/图像区域使用小波，表达多个空间尺度，支持有损和无损模式，并提供逐步细化、感兴趣区域及高精度能力。

小波避免固定 8×8 网格的结构，但仍有自己的伪影、计算复杂度和软件要求。不能把“没有同样的块网格”理解为“任何码率都没有失真”。

2.5 | 空间、时间冗余与残差 视频 PPT pp. 3–4；T2 p. 43

Intra coding 利用同一画面内部结构；inter coding 从已解码参考图像预测当前图像。静态背景或可预测运动会留下较小残差；形变、遮挡与切镜头会增大不匹配。编码器传预测信息与编码后的残差，而不一定逐像素重传整块。

$$E[i,j] = C[i,j] - P[i,j], \qquad \widetilde{C}[i,j] = P[i,j] + \widetilde{E}[i,j]$$

易错点 / Pitfall: 残差是当前值减预测值。预测本身不是主动丢精度的步骤；变换后量化等步骤造成主要不可逆损失。

2.5 | I / P / B 与 GOP 依赖 视频 PPT pp. 5–9; T2 pp. 43–44

以下按 PPT 的 MPEG-2 教学结构：I 不依赖其他图像，可作为访问和恢复锚点；P 使用较早已解码的 I/P 参考；B 可使用显示时间较早和/或较晚的参考。GOP 组织这些依赖，图中箭头从参考指向依赖者。

PPT p.7 中 B1、B2 使用 I0 与 P3，故 P3 必须先于 B1/B2 解码。一个合法顺序为：

$$\text{Display: } I_0\ B_1\ B_2\ P_3\ B_4\ B_5\ P_6\ B_7\ B_8\ I_9$$

$$\text{Decode: } I_0\ P_3\ B_1\ B_2\ P_6\ B_4\ B_5\ I_9\ B_7\ B_8$$

例子 / Example: 解码器先保存 P3，再按时间显示 B1、B2、P3。这需要缓冲并增加延迟；B7、B8 依赖 P6 和 I9，因此选择随机访问边界时还要检查跨边界依赖。

易错点 / Pitfall: P/B 图内也可有帧内编码块。PPT 的示例 B 使用两边锚点，不表示所有 B 块必须同时用两个方向。

2.5 | 运动估计与编码向量方向 视频 PPT pp. 10–12; T2 p. 45

Motion estimation 在有效搜索位置寻找匹配；motion compensation 用选定向量从参考图取样形成预测。约定向量 $(\Delta i, \Delta j)$ 为行位移、列位移，从当前块指向参考位置，正方向向下、向右。

$$P[i,j] = R[i+\Delta i, j+\Delta j]$$

$$\mathrm{SAD}(\Delta i, \Delta j) = \sum_{i=0}^{B-1}\sum_{j=0}^{B-1} |C[i,j] - R[i+\Delta i, j+\Delta j]|$$

例子 / Example: 球从前一帧向右移动 2 列，当前块要向左找旧位置，故编码向量为 $(0,-2)$，$P[i,j] = R[i,j-2]$。若外观不变，残差可接近零。

易错点 / Pitfall: 编码向量的方向不是物体运动方向；匹配旨在降低编码代价，不保证恢复真实物理运动。扩大搜索范围增加编码计算。

2.5 | SAD 例题与率失真选择 视频 PPT pp. 13–14; T2 pp. 45–46

PPT 当前块与两个参考候选如下。仅比较 SAD 时选择完全相同的候选 A；选 B 则残差为 $[1,1;0,-1]$。

$$C = R_A = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}, \quad R_B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}, \quad \mathrm{SAD}_A = 0, \quad \mathrm{SAD}_B = 3$$

$$J = D + \lambda R, \qquad \lambda > 0$$

例子 / Example: 率失真式中 D 为失真，R 为估计码率/比特代价，含运动信息与编码残差；此处 R 不是前一条中的参考图像。最小 SAD 的位置可能要用较长向量码，因此未必使 J 最小。增大 λ 会更重视省比特。

易错点 / Pitfall: 不要把 SAD 最小、残差最小与完整编码成本最小当作同一个结论。

HW2 Q6a–b ｜候选块、向量与残差 Homework-2.pdf p. 3；视频 PPT pp. 10–13、15

原题当前块 $B=[12,14;16,18]$，参考补丁为 $[4,8,11,13;6,10,15,17;8,12,19,21]$。仅比较题设的三个 2×2 候选位置，不能擅自扩大范围。

(r,c)	candidate	SAD
$(0,0)$	$\begin{bmatrix}4 & 8\\ 6 & 10\end{bmatrix}$	$8+6+10+8=32$
$(0,1)$	$\begin{bmatrix}8 & 11\\ 10 & 15\end{bmatrix}$	$4+3+6+3=16$
$(0,2)$	$\begin{bmatrix}11 & 13\\ 15 & 17\end{bmatrix}$	$1+1+1+1=4$

$$P=\begin{bmatrix}11 & 13\\ 15 & 17\end{bmatrix},\quad (\Delta r,\Delta c)=(0,+2),\quad E=B-P=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

例子 / Example: 解码需相同重建参考、参考位置/运动向量、块坐标约定与残差信息。残差精确传送时，P+E 恢复 B。

易错点 / Pitfall: 此题向右回查为 $+2$，与 PPT 球向右运动、向左回查的 -2 是不同场景；应按定义计算，不能记符号。

2.5 ｜闭环重建为什么防止漂移 视频 PPT pp. 15–16；T2 pp. 45–46

量化使解码后的残差与原残差通常不同，参考图也成为近似。编码端必须局部执行反量化、逆变换、与预测相加，保存和解码端相同的重建参考。这样下一帧两端形成同一个 P。

若编码端错误地用原始参考得到 P_{enc}，而解码端只能得到 P_{dec}，即使残差精确传送，也会多出一项不一致：

$$P_{dec}+(C-P_{enc})=C+(P_{dec}-P_{enc})$$

例子 / Example: 共同使用重建参考消除预测器不一致造成的漂移，不消除量化本身的失真。参考错误还可能影响依赖它的后续图像。

HW2 Q6c ｜残差量化后的重建 Homework-2.pdf p. 3；视频 PPT p. 16

接前题，残差每点为 1。除以 3 后取最近整数得到 0；解码加回的残差为 0，故只剩预测块。

$$\widehat{E}=\mathrm{round}(E/3)=0,\qquad \widetilde{B}=P+3\widehat{E}=\begin{bmatrix}11 & 13\\ 15 & 17\end{bmatrix}$$

$$\mathrm{MSE}=\frac{1}{MN}\sum_{i,j}(B[i,j]-\widetilde{B}[i,j])^2=\frac{1+1+1+1}{4}=1.000$$

易错点 / Pitfall: 本小题直接量化残差样本，是题设教学模型；实际混合编码通常先变换残差再量化系数。

2.5 | MPEG-2 编码与解码主线 视频 PPT pp. 17–19；T2 pp. 45–46

编码：转换为 Y′CbCr（常用 4:2:0）→ 选择 GOP 和 I/P/B 参考 → 对块选帧内样本或运动补偿残差 → 8×8 DCT → 量化 → 扫描、零串与标准 VLC 语法编码。

解码：熵解码、还原系数次序 → 反量化、IDCT → 帧间块加上运动补偿预测 → 保存重建参考供以后使用。P/B 图也允许帧内块，适用于时间预测不佳的区域。

易错点 / Pitfall: MPEG-2 使用标准指定的 VLC 表，不是每张图重新构建 Huffman 树。干净的帧内刷新或 I 图可截断受污染的预测链，仍须检查依赖结构。

2.5 | 现代 codec、container 与交付权衡 视频 PPT pp. 20–22；T2 pp. 46–48

Codec 定义压缩与解码，如 MPEG-2、H.264/AVC、H.265/HEVC、AV1；container 封装流、时间戳、轨道及元数据，如 MP4、MOV、AVI、Matroska。同为.mp4，内部编码、分辨率、帧率和码率都可能不同。

现代混合编码仍围绕预测、残差变换、量化与紧凑语法，细化分块、亚像素、多参考、滤波等工具。不能脱离内容、设置和质量标准声称固定压缩提升。

更多 I 图通常方便寻址和恢复，但增加比特；长预测链复用更多内容，也加重依赖和错误传播；B 的未来参考需要缓冲；实时通话偏重低延迟，离线电影可投入更多预分析和搜索。Rate control 在时间上分配预算，切镜头与复杂运动可能需要更多比特。

临考自测 / Self Check

1. 自拟复习题 | 四符号均匀源的熵？确定源的熵？最大熵为什么在均匀分布？

分别为 2 bit 和 0；固定字母表下，拉格朗日驻点令各概率相等，凸性保证 $\sum p \ln p$ 最小，因此熵最大。（原讲义 P3–7）

2. 自拟复习题 | 写出联合熵链式法则和互信息的三个等价式。

$H(X,Y) = H(X) + H(Y|X)$；$I = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$。（原讲义 P5–7）

3. 自拟复习题 | a→0、b→1、c→10 为什么不可唯一解码？长度 1、2、2 可构成前缀码吗？

10 可为 c 或 ba；长度的 Kraft 和为 $1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$，可以构成前缀码。（原讲义 P8–11、15）

4. 自拟复习题 | 概率.75/.25，码长 1/3，平均长度多少？Huffman 每轮做什么？

$L = .75 \times 1 + .25 \times 3 = 1.5$ bits/symbol；每轮取最轻两个活跃节点，合并为和并放回。（原讲义 P11–15）

5. 自拟复习题 | 为什么算术编码可能比逐符号 Huffman 更接近非整数平均码长？

它为整条消息缩小一个区间，共享描述的平均开销，不必给每个符号独立整数位；仍需概率模型、有限精度与终止约定。（原讲义 P13–16）

6. 自拟复习题 | LZ77 已输出 ABAB，再遇 $distance = 2$,$length = 4$，会追加什么？

按顺序重叠复制追加 ABAB，得到 ABABABAB；新输出可作为同一匹配后续的来源。（原讲义 P18–20、28–29）

7. 自拟复习题 | LZ78 与 LZW 输出区别？LZW 遇到下一编号特例如何处理？

LZ78 发索引 + 新字符；LZW 预置字母表并主要发索引。若 code 恰为下一编号，当前短语为前一短语 s+first(s)。（原讲义 P20–24）

8. 自拟复习题 | DEFLATE 新块为什么可能仍需上一块输出？BPE 解压为何反序展开？

熵表按块变化但 LZ 历史可能跨块；较新 BPE 符号可能包含较旧符号，所以先逆较新的规则。（原讲义 P24–29）

9. 自拟复习题 | [1,2,2,1] 的本讲 DCT 是什么？DCT 自身有损吗？

DCT 为 [3,0,−1,0]；归一化匹配、精确算术下 IDCT 可恢复，DCT 自身可逆。（原讲义 P31–34）

10. 自拟复习题 | 4:2:2 和 4:2:0 有何区别？系数 37、$Q = 10$ 如何量化与重建？

二者水平方向色度都减半；4:2:0 还把竖直方向减半。37/10 四舍五入为 4，反量化得 40，误差 +3。（原讲义 P36–38）

11. 自拟复习题 | JPEG 为什么有 blocking 与 ringing？JPEG 2000 改了什么？

独立块粗量化可令块边界不一致；高频丢失在强边附近产生波纹。JPEG 2000 以较大区域小波替代独立 8×8 DCT 块，具有不同结构与模式。（原讲义 P39–42）

12. 自拟复习题 | 完美运动补偿的残差是什么？为什么参考必须使用重建图？

量化前残差为零（除表示舍入约定）；双方使用同一重建参考才能在量化后保持同步，避免预测漂移。（原讲义 P45–48）

13. 自拟复习题 | 为什么 B 图可能增加延迟？更多 I 图为何通常增加码率？

未来显示锚点要先解码，带来重排缓存；I 图独立编码，不能像良好帧间预测那样充分复用历史，故通常更多 bits，但恢复与随机访问更好。（原讲义 P43–48）

14. 自拟复习题 | H.264 和 MP4 是同一层面的对象吗？怎样比较压缩方案？

H.264 是 codec，MP4 是 container。按完整文件大小、同等质量、兼容性、编解码成本、延迟、随机访问、内存和错误恢复综合比较。（原讲义 P27–28、46–48）

15. 新增自测：从本讲作业挑一道计算题，换掉数值后能否独立完成？

检查自己是否能写出定义、适用条件、逐步运算与独立核对；只记本作业的最终数值无法应对变式。题型与定位见本讲首条范围导航。